

Esperienza: Effetto Hall

Massimiliano Moro, Rémi Roux, Luca Tempesta, Simone Vallauri
(gruppo C1)

Sommario

Inserendo un campione di germanio drogato p all'interno di un elettromagnete studiamo l'effetto Hall: la formazione di una differenza di potenziale tra i lati della sonda. Valutando gli andamenti della tensione di Hall V_H contro la corrente i e il campo magnetico B , diamo una stima del coefficiente di Hall $R_H = (0.0079 \pm 0.0006)\text{m}^3/\text{C}$ del campione, e della concentrazione dei portatori di carica maggioritari $\rho = (127 \pm 9)\text{C}/\text{m}^3$. Infine, studiando anche la caratteristica $I(V)$ della sonda siamo in grado di fornire una stima della mobilità dei portatori al suo interno $\mu = (0.24 \pm 0.03)\text{m}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$.

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Effetto Hall	3
1.2	Setup sperimentale	3
2	Caratterizzazione dell'elettromagnete	4
2.1	Uniformità del campo magnetico	4
2.2	Ciclo di isteresi	4
3	Tensione di Hall al variare della corrente	7
3.1	Regressioni su $V_H(i_p)$	9
3.2	Stima di R_H	12
4	Tensione di Hall al variare del campo magnetico	14
4.1	Regressioni su $V_H(B)$	14
4.2	Stima di R_H	18
5	Mobilità dei portatori	19
5.1	Caratteristica $i_p(V)$	19
5.2	Stima di μ	19
6	Conclusioni	20
A	Magnetoresistenza	21
A.1	Caratteristica $I(V)$	21
A.2	Compatibilità con μ	21
B	Considerazioni su $V_H(i_p)$	22
B.1	Incompatibilità delle quote con 0	22

B.2	Possibili spiegazioni	24
-----	---------------------------------	----

1 Introduzione

1.1 Effetto Hall

Immergere un semiconduttore¹, attraversato da una corrente, dentro a un campo magnetico ha un effetto sul moto dei portatori di carica al suo interno: questi vengono spinti nella direzione mutuamente ortogonale a quella del moto stesso dei portatori e quella del campo magnetico. Questo fenomeno è chiamato effetto Hall.

L'accumulo dei portatori su un lato della sonda dovuto al fenomeno genera un campo elettrico: a regime, questa differenza di potenziale, controbilancia esattamente l'effetto del campo magnetico. Sperimentalmente, possiamo valutare l'effetto misurando la differenza di potenziale ai lati del semiconduttore e verificare che la tensione di Hall V_H segua l'andamento teorico:

$$V_H = \frac{R_H}{t} i_p B \quad (1.1)$$

dove R_H è il coefficiente di Hall relativo al materiale, t lo spessore del semiconduttore, i_p la corrente che fluisce al suo interno, e B il campo magnetico in cui è immerso.

In particolare, dalla costante di Hall è possibile anche altri parametri del (semi)conduttore, come la densità dei portatori di carica:

$$p = \frac{1}{R_H e} \quad (1.2)$$

e pure la loro mobilità nel reticolo:

$$\mu = \frac{R_H}{\rho_{\text{res}}} = \frac{R_H \cdot L}{t \cdot w \cdot R} \quad (1.3)$$

dove ρ_{res} è la resistività, e R la resistenza.

1.2 Setup sperimentale

Inseriamo la sonda di Hall (germanio drogato p) nel traferro di un elettromagnete. Misuriamo la tensione di Hall V_H con un elettrometro (Keithley) e la corrente i_p con un amperometro (Amprobe 37XRA) come mostrato in ??, mentre controlliamo il campo magnetico generato attraverso la variazione di corrente di alimentazione delle bobine dell'elettromagnete (misurata con un amperometro identico, come in ??).

In particolare, abbiamo misurato anche le dimensioni del campione di germanio nella sonda:

$$t = (1.0 \pm 0.1)\text{mm} \quad w = (10.0 \pm 0.1)\text{mm} \quad L = (20.0 \pm 0.1)\text{mm} \quad (1.4)$$

dove t è lo spessore, w la larghezza, e L la lunghezza.

¹In realtà l'effetto Hall si può osservare anche con dei normali conduttori, come i metalli.

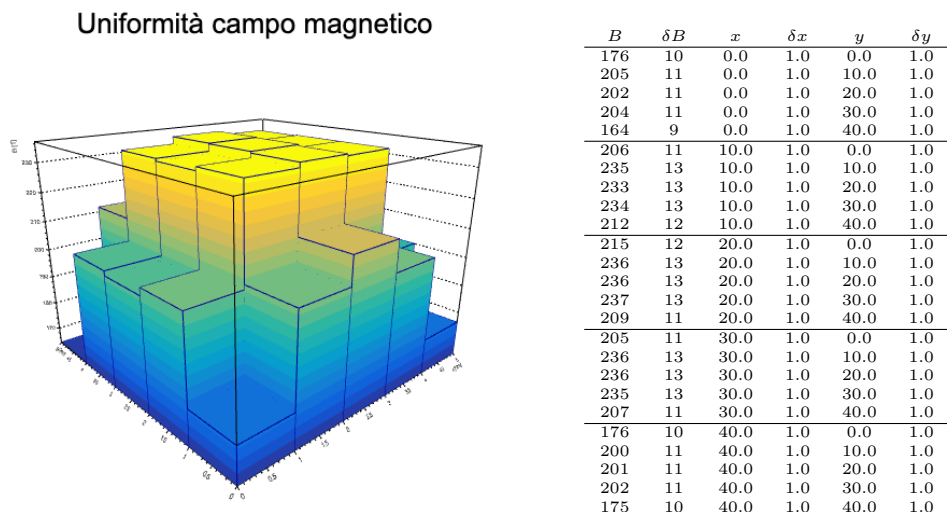


Fig. 2.1: A sinistra un istogramma dove sul piano sono rappresentate le posizioni misurate all'interno del traferro (in mm), e sull'asse z le misure di campo magnetico corrispondenti (in mT). I dati sono raccolti nella tabella accanto.

2 Caratterizzazione dell'elettromagnete

Prima di studiare l'effetto Hall, abbiamo caratterizzato l'elettromagnete in modo da poter misurare indirettamente il campo magnetico usando la corrente di alimentazione.

2.1 Uniformità del campo magnetico

Abbiamo cominciato valutando l'intensità del campo magnetico in vari punti del traferro: suddividendolo in intervalli regolari abbiamo riportato i valori misurati con un magnetometro (Extech SDL900) su un istogramma. Si riconosce una regione di uniformità al centro del traferro (in fig. 2.1) in cui gli effetti di bordo sono trascurabili: è proprio qui che abbiamo sempre posizionato la sonda di Hall.

In particolare, prendiamo la semidifferenza tra i valori di B misurati in questa regione:

$$\Delta B = 1.6 \text{ mT} \quad (2.1)$$

come il limite minimo sull'incertezza del campo magnetico.

2.2 Ciclo di isteresi

Per valutare la risposta del magnete alla corrente di alimentazione delle bobine nella regione di uniformità (punto centrale del traferro), abbiamo caratterizzato il ciclo di isteresi del magnete. Percorrendo interamente due cicli arrivando fino alla saturazione, abbiamo raccolto i dati in tab. 2.1, e in fig. 2.2.

Il magnete si comporta come un materiale molle: la forza coercitiva appare debole. Le differenze tra le curve in discesa e in salita sono praticamente indistinguibili.

Nello specifico, abbiamo effettuato delle regressioni lineari nelle regioni di linearità dei cicli di isteresi, ricavando le stime degli andamenti del campo magnetico B con la corrente di

$B_{\text{down},1}$	$\delta B_{\text{down},1}$	$i_{\text{down},1}$	$\delta i_{\text{down},1}$	$B_{\text{up},1}$	$\delta B_{\text{up},1}$	$i_{\text{up},1}$	$\delta i_{\text{up},1}$
355	19	1.60	0.03	-358	19	-1.61	0.03
323	17	1.41	0.03	-322	17	-1.40	0.03
279	15	1.18	0.03	-283	15	-1.20	0.03
243	13	1.00	0.03	-244	13	-1.01	0.03
200	11	0.80	0.02	-202	11	-0.81	0.02
159	9	0.619	0.019	-154	9	-0.60	0.02
105	6	0.3930	0.0020	-95	6	-0.353	0.002
60	4	0.2080	0.0010	-59	4	-0.2060	0.0010
9.3	1.6	0	$1.0 \cdot 10^{-8}$	-8.7	1.6	0	$1.0 \cdot 10^{-8}$
-48	3	-0.2340	0.0012	40	3	0.2024	0.0010
-88	5	-0.400	0.016	90	5	0.41	0.02
-136	8	-0.603	0.019	139	8	0.61	0.02
-183	10	-0.80	0.02	189	10	0.83	0.02
-229	12	-1.01	0.03	232	13	1.03	0.03
-270	14	-1.20	0.03	269	14	1.20	0.03
-314	17	-1.42	0.03	311	17	1.40	0.03
-349	18	-1.60	0.03	351	19	1.62	0.03
-380	20	-1.81	0.04	380	20	1.80	0.04

$B_{\text{down},2}$	$\delta B_{\text{down},2}$	$i_{\text{down},2}$	$\delta i_{\text{down},2}$	$B_{\text{up},2}$	$\delta B_{\text{up},2}$	$i_{\text{up},2}$	$\delta i_{\text{up},2}$
356	19	1.60	0.03	-359	19	-1.61	0.03
320	17	1.38	0.03	-325	17	-1.41	0.03
282	15	1.19	0.03	-285	15	-1.20	0.03
244	13	1.00	0.03	-241	13	-0.99	0.02
198	11	0.79	0.02	-203	11	-0.81	0.02
158	9	0.611	0.019	-156	9	-0.60	0.02
108	6	0.409	0.016	-106	6	-0.399	0.002
57	4	0.1970	0.0010	-56	4	-0.1952	0.0010
8.9	1.6	0	$1.0 \cdot 10^{-8}$	-8.7	1.6	0	$1.0 \cdot 10^{-8}$
-45	3	-0.2190	0.0011	43	3	0.2103	0.0010
-88	5	-0.400	0.016	87	5	0.395	0.002
-142	8	-0.621	0.019	138	8	0.60	0.02
-186	10	-0.81	0.02	190	11	0.83	0.02
-227	12	-1.00	0.03	228	12	1.00	0.03
-272	15	-1.21	0.03	273	15	1.21	0.03
-314	17	-1.42	0.03	322	17	1.46	0.03
-350	18	-1.61	0.03	350	18	1.60	0.03
-380	20	-1.81	0.04	380	20	1.80	0.04
-	-	-	-	420	20	2.01	0.04
-	-	-	-	450	20	2.32	0.04
-	-	-	-	480	30	2.63	0.05
-	-	-	-	500	30	2.90	0.05
-	-	-	-	500	30	2.98	0.05

Tab. 2.1: Dati dei cicli di isteresi. Tutte le misure di corrente sono in mA, e tutte quelle di campo magnetico in mT (come anche riportato sui grafici in fig. 2.2).

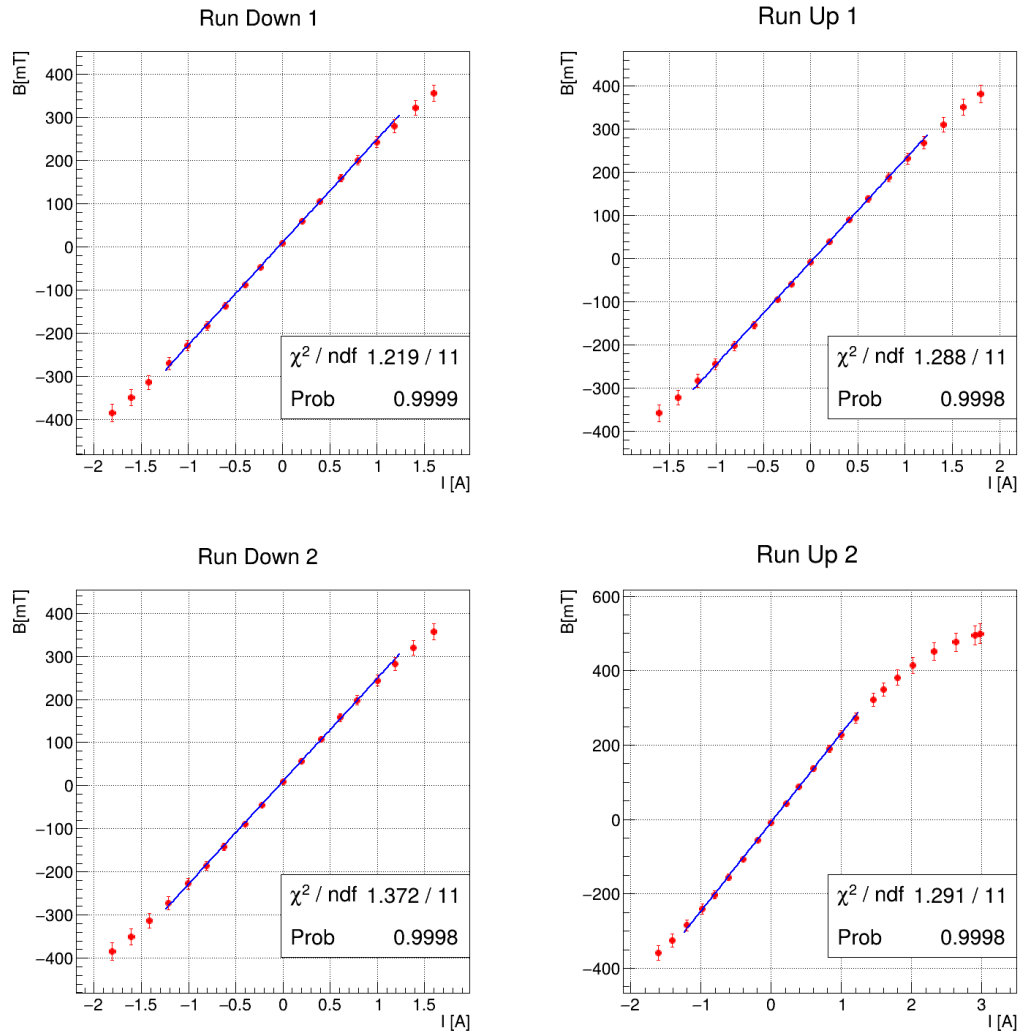


Fig. 2.2: Curve di salita e discesa dei cicli di isteresi: in rosso i dati, e in blu le curve delle regressioni lineari (parametri del fit in legenda). Abbiamo limitato i range dei fit alle regioni di linearità delle curve.

alimentazione nelle bobine I :

$$B_{\text{up},1} = (-8.7 \pm 1.2)\text{mT} + (238 \pm 4)\text{mT/A} \cdot I \quad (2.2)$$

$$B_{\text{down},1} = (9.2 \pm 1.3)\text{mT} + (238 \pm 4)\text{mT/A} \cdot I \quad (2.3)$$

$$B_{\text{up},2} = (-8.6 \pm 1.2)\text{mT} + (239 \pm 4)\text{mT/A} \cdot I \quad (2.4)$$

$$B_{\text{down},2} = (8.8 \pm 1.3)\text{mT} + (238 \pm 4)\text{mT/A} \cdot I. \quad (2.5)$$

In particolare, possiamo verificare la compatibilità tra le quote delle coppie di salita e di discesa (con $Z_{\text{q,up}} = 0.028$ e $Z_{\text{q,down}} = -0.232$, accettati al 5%), e pure quella tra tutti i coefficienti angolari (tutti accettati al 5% con $|Z| \leq 0.2$).

In virtù di questo, abbiamo calcolato gli andamenti medi (pesati per gli errori) sui cicli in salita/discesa, e su un ciclo generico:

$$B_{\text{up}} = (-8.7 \pm 0.9)\text{mT} + (239 \pm 3)\text{mT/A} \cdot I \quad (2.6)$$

$$B_{\text{down}} = (9.0 \pm 0.9)\text{mT} + (238 \pm 3)\text{mT/A} \cdot I \quad (2.7)$$

$$B_{\text{mean}} = (0 \pm 9)\text{mT} + (238 \pm 2)\text{mT/A} \cdot I \quad (2.8)$$

dove l'errore sulla quota di B_{mean} lo abbiamo stimato con la differenza tra le quote di B_{up} e B_{down} .

Ricavare B data I con i cicli di isteresi Nel resto dell'esperienza abbiamo misurato indirettamente il campo magnetico B tramite la corrente di alimentazione nelle bobine I . Dove possibile (cioè quando sapevamo di trovarci su una curva di salita, oppure una di discesa) abbiamo usato le linearizzazioni (l'eq. (2.6) e l'eq. (2.7)) dei cicli di isteresi specifici. Altrimenti, abbiamo usato il ciclo di isteresi medio (2.8) accettando di avere un errore più grande (dato dall'incertezza sulla quota della retta).

Quindi, per propagare l'errore abbiamo sfruttato l'indipendenza tra quelli sui parametri delle "rette di isteresi" e le misure di corrente, ma abbiamo anche assunto l'indipendenza tra pendenza e quota delle rette.²

3 Tensione di Hall al variare della corrente

Abbiamo misurato la tensione di Hall al variare della corrente i_p a valori diversi di campo magnetico B , per un totale di 10 set di dati. Useremo l'eq. (1.1) per stimare il valore di R_H .

Contributo disallineamento piastre Per un campo magnetico nullo ($B = 0$) ci aspettiamo di trovare un valore per la tensione di Hall $V_H \equiv 0$ per qualsiasi valore di corrente. Sperimentalmente però osserviamo (fig. 3.1) un andamento lineare tra la tensione di Hall e la corrente iniettata.

Questo contributo è attribuibile al disallineamento tra le piastre che misurano la tensione di Hall ai capi del campione di germanio: siamo interessati a caratterizzarlo per sottrarlo all'andamento di $V_H(i_p)$ dovuto all'effetto Hall, l'idea è quella di "pulire" i dati da questo fondo.

²Formalmente questa assunzione non è corretta: esiste una covarianza tra m e q , ma questa è piccola (di almeno un'ordine di grandezza). Inoltre spesso è negativa, quindi in quei casi la nostra assunzione sovrastima gli errori.

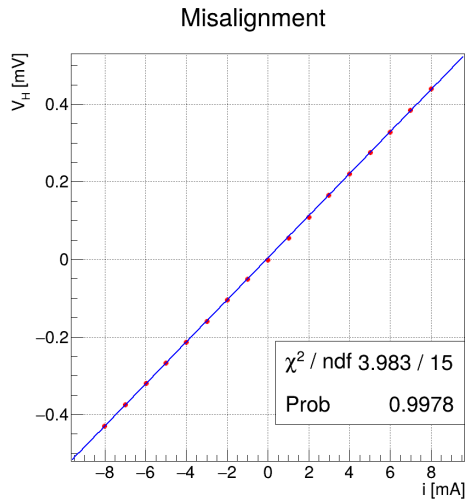


Fig. 3.1: Andamento della tensione di Hall V_H contro i_p per $B = 0$: stiamo caratterizzando il contributo ohmico dato dal disallineamento delle piastre sulla sonda di Hall, con una regressione lineare (blu, con dati in legenda) sui dati (rosso) raccolti in tab. 3.1.

V_H	δV_H	i_p	δi_p	V_H	δV_H	i_p	δi_p
-	-	-	-	-0.001	0.004	0.001	0.010
0.055	0.004	1.009	0.010	-0.051	0.004	-0.996	0.010
0.109	0.004	1.999	0.015	-0.104	0.004	-1.986	0.015
0.165	0.004	2.99	0.02	-0.159	0.004	-3.00	0.02
0.220	0.004	4.00	0.03	-0.214	0.004	-4.00	0.03
0.276	0.004	5.01	0.03	-0.267	0.004	-5.00	0.03
0.328	0.004	5.98	0.03	-0.319	0.004	-5.98	0.03
0.384	0.004	6.98	0.04	-0.374	0.004	-6.99	0.04
0.439	0.004	8.00	0.04	-0.429	0.004	-8.01	0.05

Tab. 3.1: Dati relativi alla caratterizzazione della caduta di potenziale ohmica $V_H(i_p)$ data dal disallineamento delle piastre sulla sonda di Hall. I valori di tensione sono in mV e quelli di corrente in mA.

$V_{H,1}$	$\delta V_{H,1}$	$i_{p,1}$	$\delta i_{p,1}$	$V_{H,2}$	$\delta V_{H,2}$	$i_{p,2}$	$\delta i_{p,2}$	$V_{H,3}$	$\delta V_{H,3}$
-0.010	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-5}$	-0.008	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-5}$	-0.009	0.004
-0.479	0.004	-0.995	0.010	0.847	0.004	0.988	0.010	-1.227	0.004
-0.938	0.004	-1.973	0.015	1.721	0.004	1.996	0.015	-2.452	0.004
-1.405	0.004	-2.99	0.02	2.580	0.004	2.99	0.02	-3.689	0.004
-1.875	0.004	-3.99	0.02	3.455	0.004	4.00	0.03	-4.919	0.004
-2.341	0.004	-4.99	0.03	4.319	0.004	5.00	0.03	-6.060	0.004
-2.801	0.004	-5.97	0.03	5.189	0.004	6.00	0.04	-7.279	0.004
-3.284	0.004	-7.00	0.04	6.016	0.004	6.96	0.04	-8.506	0.004
-3.743	0.004	-7.99	0.04	6.927	0.004	8.01	0.05	-9.765	0.004
0.461	0.004	1.001	0.010	-0.885	0.004	-1.011	0.010	1.210	0.004
0.930	0.004	2.001	0.015	-1.714	0.004	-1.968	0.015	2.445	0.004
1.406	0.004	3.02	0.02	-2.612	0.004	-3.01	0.02	3.629	0.004
1.866	0.004	4.00	0.03	-3.477	0.004	-4.01	0.03	4.899	0.004
2.331	0.004	4.99	0.03	-4.383	0.004	-5.05	0.03	6.065	0.004
2.798	0.004	5.99	0.03	-5.185	0.004	-5.98	0.03	7.329	0.004
3.273	0.004	7.00	0.04	-6.096	0.004	-7.03	0.04	8.501	0.004
3.747	0.004	8.01	0.05	-6.936	0.004	-8.00	0.05	9.691	0.004
$i_{p,3}$	$\delta i_{p,3}$	$V_{H,4}$	$\delta V_{H,4}$	$i_{p,4}$	$\delta i_{p,4}$	$V_{H,5}$	$\delta V_{H,5}$	$i_{p,5}$	$\delta i_{p,5}$
0	$1.0 \cdot 10^{-5}$	-0.008	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-5}$	-0.007	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-5}$
-1.001	0.010	1.592	0.004	1.025	0.010	-1.891	0.004	-1.002	0.010
-2.011	0.015	3.113	0.004	2.002	0.015	-3.768	0.004	-2.002	0.015
-3.03	0.02	4.728	0.004	3.04	0.02	-5.653	0.004	-3.01	0.02
-4.04	0.03	6.317	0.004	4.06	0.03	-7.500	0.004	-4.99	0.02
-4.98	0.03	7.833	0.004	5.03	0.03	-9.415	0.004	-5.02	0.03
-5.99	0.03	9.358	0.004	6.01	0.04	-11.255	0.004	-6.00	0.04
-7.00	0.04	10.896	0.004	7.00	0.04	-13.189	0.004	-7.04	0.04
-8.04	0.05	12.461	0.004	8.01	0.05	-15.031	0.004	-8.02	0.05
1.002	0.010	-1.570	0.004	-1.002	0.010	1.884	0.004	1.008	0.010
2.020	0.015	-3.127	0.004	-2.002	0.015	3.719	0.004	1.988	0.015
3.00	0.02	-4.678	0.004	-3.00	0.02	5.614	0.004	3.00	0.02
4.04	0.03	-6.291	0.004	-4.03	0.03	7.477	0.004	4.00	0.02
5.00	0.03	-7.781	0.004	-4.99	0.03	9.381	0.004	5.02	0.03
6.05	0.04	-9.368	0.004	-6.01	0.04	11.151	0.004	5.96	0.03
7.01	0.04	-10.926	0.004	-7.02	0.04	13.127	0.004	7.02	0.04
7.99	0.04	-12.436	0.004	-7.99	0.04	14.960	0.004	8.00	0.05

Tab. 3.2: Dati relativi ai fit in figura (3.2). Tutti i valori di tensione sono espressi in mV mentre quelli di corrente in mA. In particolare i set di dati sono numerati al crescere del (valore assoluto del) campo magnetico esterno: $V_{H,1}$ corrisponde a $I = 0.200\text{A}$, e così via.

Allora, facciamo una regressione lineare (sempre in fig. 3.1), e otteniamo:

$$V_H = (0.0032 \pm 0.0009)\text{mV} + (0.0542 \pm 0.0002)\text{mV}/\text{mA} \cdot i_p \quad (3.1)$$

che è la retta che sottrarremo agli andamenti $V_H(i_p)$ con $B \neq 0$.³

3.1 Regressioni su $V_H(i_p)$

Per ciascun set di dati di raccolto abbiamo effettuato una regressione lineare:

$$V_H = q + m \cdot i_p \quad (3.2)$$

aspettandoci, per confronto con l'eq. (1.1), che q sia compatibile con 0 mentre m dia una stima di $R_H B/t$, dopo aver sottratto (da m e q) il contributo dato dal disallineamento delle piastre (ricavati nell'eq. (3.1)).

I parametri ottenuti tramite i fit sono riportati in tab. 3.4, e in particolare possiamo anche provare a verificare la compatibilità tra le quote e 0.

In realtà, si trova che la maggior parte delle quote non sono compatibili (come non lo era nemmeno la quota della caduta di potenziale ohmica dovuta al disallineamento). Riteniamo che questo fenomeno sia da attribuirsi a dei bias strumentali, o a degli effetti non lineari che influiscono sui dati per correnti $i_p \neq 0\text{mA}$: il fatto che la quota stimata dal fit non sia

³L'andamento $V_H(i_p)$ per $B \neq 0$ secondo il nostro modello è $V_H(i_p) = q + m \cdot i_p + V_H^0(i_p)$ dove V_H^0 è questo contributo ohmico. Ottenuta la caratterizzazione $V_H^0(i_p) = q^0 + m^0 \cdot i_p$ possiamo sottrarre q^0 e m^0 a q e m (propagando gli errori, assunti come indipendenti).

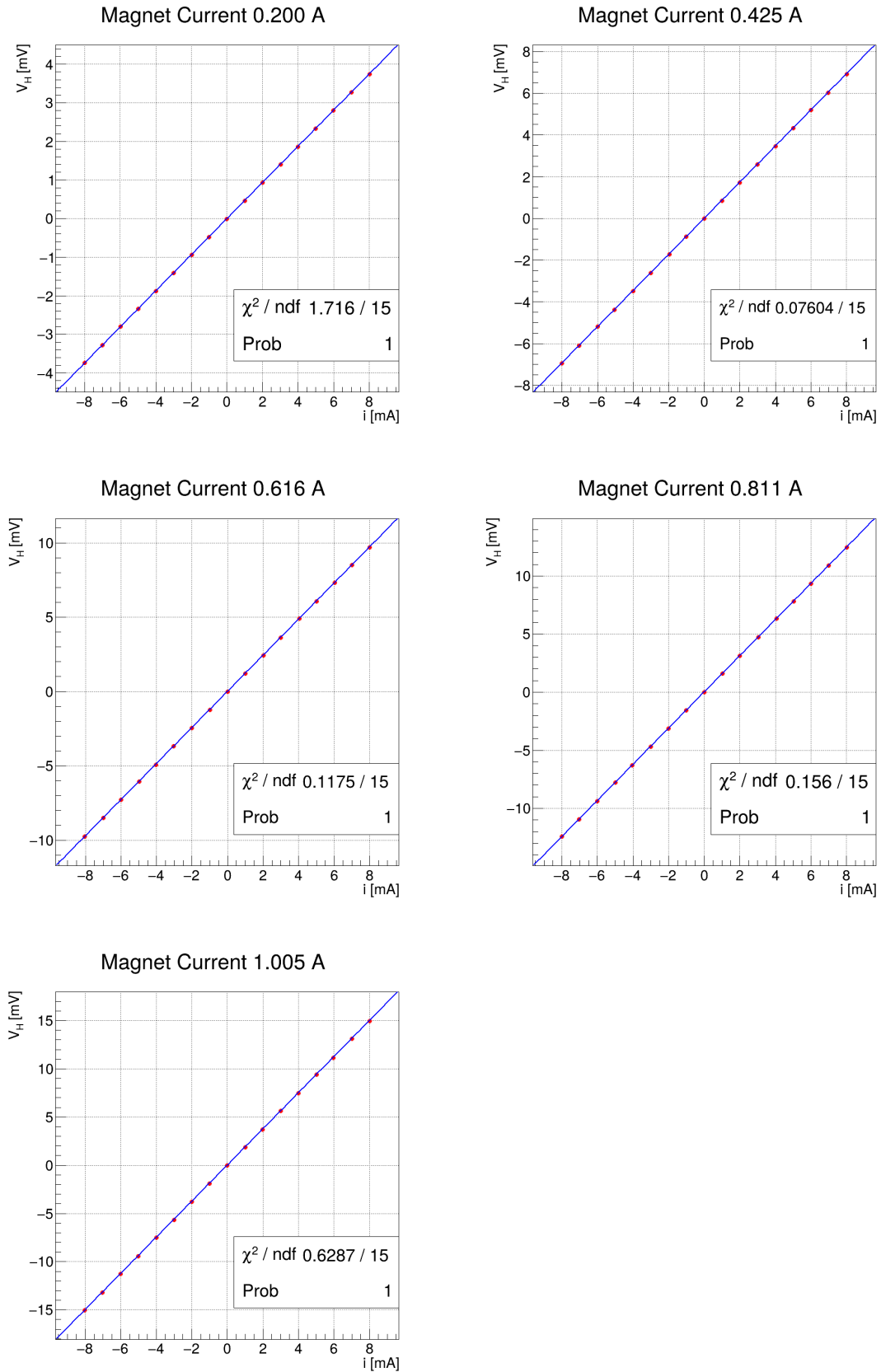


Fig. 3.2: Regressioni (in blu, con parametri dei fit in legenda) all'andamento della tension di Hall V_H (in mV) contro la corrente nella sonda i_p (in mA) al variare del campo magnetico esterno (determinato dalla "magnet current" nel titolo, indicata più precisamente nel seguito).

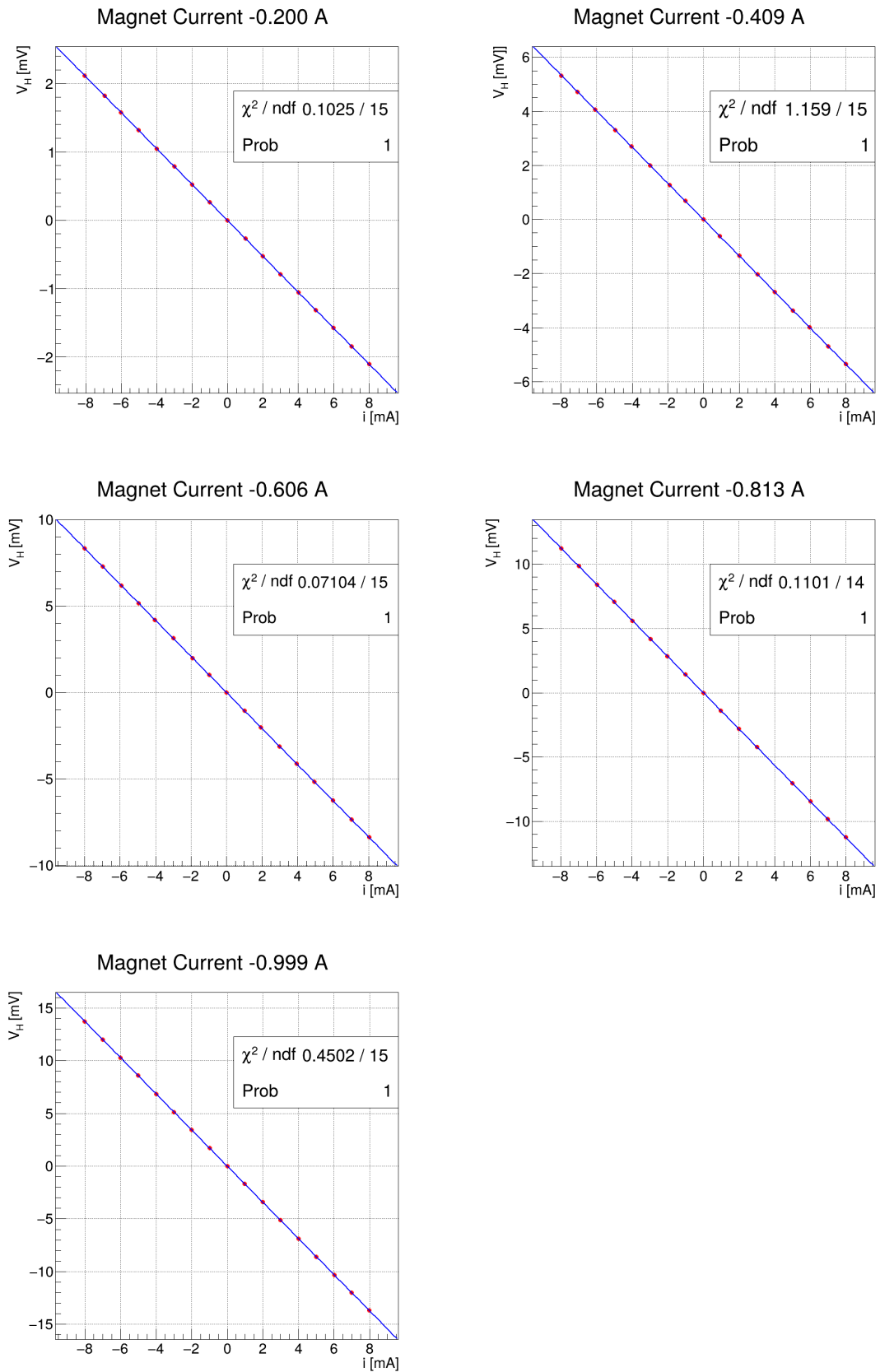


Fig. 3.3: Regressioni (in blu, con parametri dei fit in legenda) all'andamento della tension di Hall V_H (in mV) contro la corrente nella sonda i_p (in mA) al variare del campo magnetico esterno (determinato dalla "magnet current" nel titolo, indicata più precisamente nel seguito).

$V_{H,1}$	$\delta V_{H,1}$	$i_{p,1}$	$\delta i_{p,1}$	$V_{H,2}$	$\delta V_{H,2}$	$i_{p,2}$	$\delta i_{p,2}$	$V_{H,3}$	$\delta V_{H,3}$
-0.002	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-5}$	-0.002	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-5}$	-0.001	0.004
-0.267	0.004	1.007	0.010	0.684	0.004	-1.025	0.010	-1.056	0.004
-0.525	0.004	1.988	0.015	1.267	0.004	-1.902	0.015	-2.021	0.004
-0.788	0.004	2.99	0.02	2.001	0.004	-3.00	0.02	-3.114	0.004
-1.056	0.004	4.01	0.03	2.704	0.004	-4.05	0.03	-4.112	0.004
-1.316	0.004	5.00	0.03	3.309	0.004	-4.96	0.03	-5.159	0.004
-1.575	0.004	5.99	0.03	4.057	0.004	-6.08	0.04	-6.248	0.004
-1.843	0.004	7.01	0.04	4.719	0.004	-7.07	0.04	-7.347	0.004
-2.104	0.004	8.00	0.05	5.325	0.004	-7.97	0.04	-8.377	0.004
0.261	0.004	-1.002	0.010	-0.618	0.004	0.922	0.010	1.028	0.004
0.522	0.004	-1.999	0.015	-1.345	0.004	2.003	0.015	1.997	0.004
0.786	0.004	-3.01	0.02	-2.027	0.004	3.02	0.02	3.139	0.004
1.046	0.004	-4.00	0.02	-2.688	0.004	4.01	0.03	4.211	0.004
1.320	0.004	-5.04	0.03	-3.369	0.004	5.02	0.03	5.160	0.004
1.576	0.004	-6.01	0.04	-3.995	0.004	5.95	0.03	6.183	0.004
1.822	0.004	-6.95	0.04	-4.696	0.004	7.00	0.04	7.283	0.004
2.115	0.004	-8.07	0.05	-5.355	0.004	7.98	0.04	8.338	0.004
$i_{p,3}$	$\delta i_{p,3}$	$V_{H,4}$	$\delta V_{H,4}$	$i_{p,4}$	$\delta i_{p,4}$	$V_{H,5}$	$\delta V_{H,5}$	$i_{p,5}$	$\delta i_{p,5}$
0	$1.0 \cdot 10^{-5}$	0.000	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-5}$	0.000	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-5}$
1.011	0.010	1.419	0.004	-1.006	0.010	-1.665	0.004	0.970	0.010
1.934	0.015	2.838	0.004	-2.016	0.015	-3.415	0.004	1.998	0.015
2.98	0.02	4.186	0.004	-2.97	0.02	-5.122	0.004	2.98	0.02
3.94	0.02	5.594	0.004	-3.97	0.02	-6.867	0.004	4.00	0.03
4.94	0.03	7.053	0.004	-5.01	0.03	-8.580	0.004	5.00	0.03
5.99	0.03	8.398	0.004	-5.97	0.03	-10.308	0.004	6.01	0.04
7.04	0.04	9.846	0.004	-7.00	0.04	-12.001	0.004	7.00	0.04
8.03	0.05	11.216	0.004	-7.97	0.04	-13.668	0.004	7.97	0.04
-0.985	0.010	-1.372	0.004	0.975	0.010	1.713	0.004	-0.997	0.010
-1.912	0.015	-2.806	0.004	1.993	0.015	3.443	0.004	-2.007	0.015
-3.01	0.02	-4.217	0.004	3.00	0.02	5.139	0.004	-3.00	0.02
-4.04	0.03	-7.011	0.004	4.98	0.03	6.847	0.004	-3.99	0.02
-4.95	0.03	-8.446	0.004	6.00	0.04	8.586	0.004	-5.01	0.03
-5.93	0.03	-9.814	0.004	6.98	0.04	10.280	0.004	-6.00	0.03
-6.98	0.04	-11.227	0.004	7.98	0.04	12.003	0.004	-7.01	0.04
-7.99	0.04	-	-	-	-	13.728	0.004	-8.01	0.05

Tab. 3.3: Dati relativi ai fit in figura (3.3). Tutti i valori di tensione sono espressi in mV mentre quelli di corrente in mA. In particolare i set di dati sono numerati al crescere del (valore assoluto del) campo magnetico esterno: $V_{H,1}$ corrisponde a $I = -0.200\text{A}$, e così via.

compatibile con 0 è contrario al dato sperimentale per cui $V_H(0) = 0$ per ogni valore di B . In ogni caso, rimandiamo il lettore all'appendice B per una discussione più approfondita di questi fenomeni.

3.2 Stima di R_H

Per stimare R_H facciamo un'ulteriore regressione lineare all'andamento dei coefficienti angolari (debitamente corretti) in tab. 3.4 con un modello lineare:

$$m = q' + m' \cdot B \quad (3.3)$$

aspettandoci che q' sia compatibile con 0, e che m' dia una stima di R_H/t (per confronto con l'eq. (1.1)).

Sperimentalmente abbiamo misurato la corrente di alimentazione delle bobine del magnete: per ricavare i valori corrispondenti di campo magnetico all'interno del traferro abbiamo usato l'andamento sul ciclo di isteresi medio (eq. (2.8)), come illustrato in precedenza.

Quindi, dalla regressione (in fig. 3.4) otteniamo:

$$q' = (0.03 \pm 0.02)\text{mV/mA} \quad m' = (0.0076 \pm 0.0002)\text{mV}/(\text{mA} \cdot \text{mT}) \quad (3.4)$$

per cui, data anche la misura di t in eq. (1.4), otteniamo una stima di R_H :

$$R_{H,1} = (0.0076 \pm 0.0008)\text{m}^3/\text{C} \quad (3.5)$$

da cui possiamo anche ricavare una stima della concentrazione dei portatori di carica:

$$\rho_1 = (131 \pm 13)\text{C}/\text{m}^3. \quad (3.6)$$

m	δm	q	δq	m_{corr}	δm_{corr}	q_{corr}	δq_{corr}	I	δI	B	δB
0.4683	0.0008	-0.009	0.002	0.4141	0.0008	-0.012	0.002	0.2000	0.0010	48	9
0.8659	0.0014	-0.008	0.003	0.8117	0.0014	-0.012	0.003	0.425	0.016	101	10
1.214	0.002	-0.009	0.003	1.160	0.002	-0.012	0.003	0.616	0.019	147	10
1.558	0.003	-0.008	0.003	1.503	0.003	-0.011	0.003	0.81	0.02	193	10
1.874	0.003	-0.008	0.003	1.820	0.003	-0.011	0.003	1.01	0.03	240	11
-0.2625	0.0005	-0.0027	0.0015	-0.3167	0.0005	-0.0058	0.0018	-0.2000	0.0010	-48	9
-0.6694	0.0011	-0.003	0.002	-0.7235	0.0011	-0.006	0.003	-0.409	0.016	-98	10
-1.0436	0.0017	-0.001	0.003	-1.0978	0.0017	-0.004	0.003	-0.606	0.019	-145	10
-1.407	0.002	0.000	0.003	-1.462	0.002	-0.003	0.003	-0.81	0.02	-194	10
-1.715	0.003	0.000	0.003	-1.769	0.003	-0.003	0.003	-1.00	0.02	-238	11

Tab. 3.4: Risultati dei fit nell'eq. (3.2). In particolare su questi valori corretti svogliamo la regressione per dare la stima di R_H (in fig. 3.4). I valori corretti sono stati ottenuti sottraendo i parametri del fit dell'eq. (3.1). In particolare sono anche inclusi i valori di I e B (con i loro errori) corrispondenti a ogni curva: (m_{corr}, B) sono la base per il fit in fig. 3.4. Osserviamo che dopo la correzione le quote sono ancora meno compatibili con 0: rimandiamo il lettore all'appendice B per maggiore chiarezza su questa incongruenza.

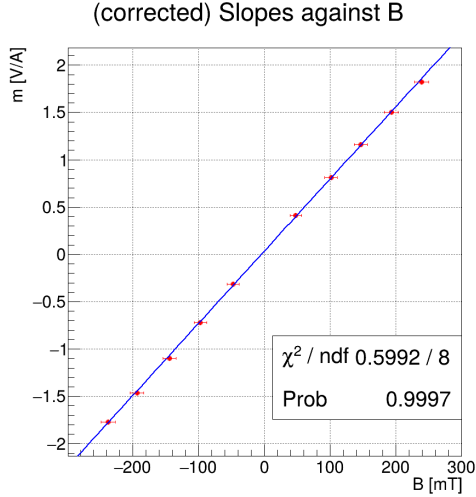


Fig. 3.4: Regressione (in blu, con parametri in legenda) sui coefficienti angolari m_{corr} (in $\text{mV}/\text{mA} = \text{V}/\text{A}$) in tabella (3.4) al variare del campo magnetico (in mT).

$V_{H,1}$	$\delta V_{H,1}$	I_1	δI_1	B_1	δB_1	$V_{H,2}$	$\delta V_{H,2}$	I_2	δI_2
4.319	0.004	-1.20	0.03	294	8	-7.997	0.004	1.18	0.03
3.483	0.004	-0.88	0.02	219	6	-5.371	0.004	0.71	0.02
2.554	0.004	-0.602	0.019	152	5	-4.271	0.004	0.552	0.018
1.371	0.004	-0.2870	0.0014	77.2	1.6	-2.413	0.004	0.3040	0.0015
0.236	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-8}$	8.7	1.6	-0.018	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-8}$
-1.376	0.004	0.410	0.016	-89	4	2.468	0.004	-0.3150	0.0016
-2.276	0.004	0.65	0.02	-146	5	4.605	0.004	-0.597	0.019
-3.148	0.004	0.90	0.02	-207	6	7.252	0.004	-0.98	0.02
-4.014	0.004	1.18	0.03	-272	8	8.844	0.004	-1.24	0.03

B_2	δB_2	$V_{H,3}$	$\delta V_{H,3}$	I_3	δI_3	B_3	δB_3
-289	8	13.258	0.004	-1.24	0.03	304	8
-178	5	10.537	0.004	-0.89	0.02	222	6
-140	5	7.704	0.004	-0.609	0.019	154	5
-81.4	1.6	4.642	0.004	-0.3340	0.0017	88.4	1.6
-9.0	1.6	0.705	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-8}$	8.7	1.6
66.1	1.6	-3.335	0.004	0.3420	0.0017	-72.9	1.6
133	5	-6.106	0.004	0.587	0.019	-131	5
224	7	-9.544	0.004	0.92	0.02	-210	6
286	8	-12.090	0.004	1.19	0.03	-275	8

Tab. 4.1: Dati relativi ai grafici in fig. 4.1, cioè le caratterizzazioni di V_H (esprese in mV) contro B (in mT, e le correnti delle bobine I in A) per correnti i_p fissate. I set di dati sono numerati al crescere (in valore assoluto) della corrente nella sonda i_p (come nelle figure che raccolgono i grafici).

4 Tensione di Hall al variare del campo magnetico

Analogamente a quanto fatto nella sezione precedente, sfruttiamo l'eq. (1.1) misurando la tensione di Hall al variare del campo magnetico B per 6 valori corrente i_p diversi.

4.1 Regressioni su $V_H(B)$

Per passare dalle misure della corrente di alimentazione delle bobine a quelle di campo magnetico abbiamo usato gli andamenti specifici degli emicicli di isteresi ascendenti e discendenti (eq. (2.6) e eq. (2.7)).

Nuovamente, per confronto con eq. (1.1) ci aspettiamo un andamento lineare e quindi effettuiamo delle regressioni (in fig. 4.1 e fig. 4.2) con il modello:

$$V_H = q + m \cdot B \quad (4.1)$$

aspettandoci che q sia compatibile con 0 mentre m dia una stima di $R_H i_p / t$, dopo aver sottratto (da q) il contributo $V_h(i_p^*)^4$ dato dal disallineamento delle piastre.

In particolare, riportiamo i parametri risultanti dai fit (in fig. 4.1 e fig. 4.1) nella tabella (4.3). Anche in questo caso possiamo verificare la compatibilità delle quote (corrette) con 0 con dei test Z : tranne uno, tutti vengono accettati al 5% (con i risultati riportati sempre in 4.3).

⁴In questo caso, diversamente da prima, il contributo è costante per ogni curva: dipende dal valore fissato di corrente nella sonda.

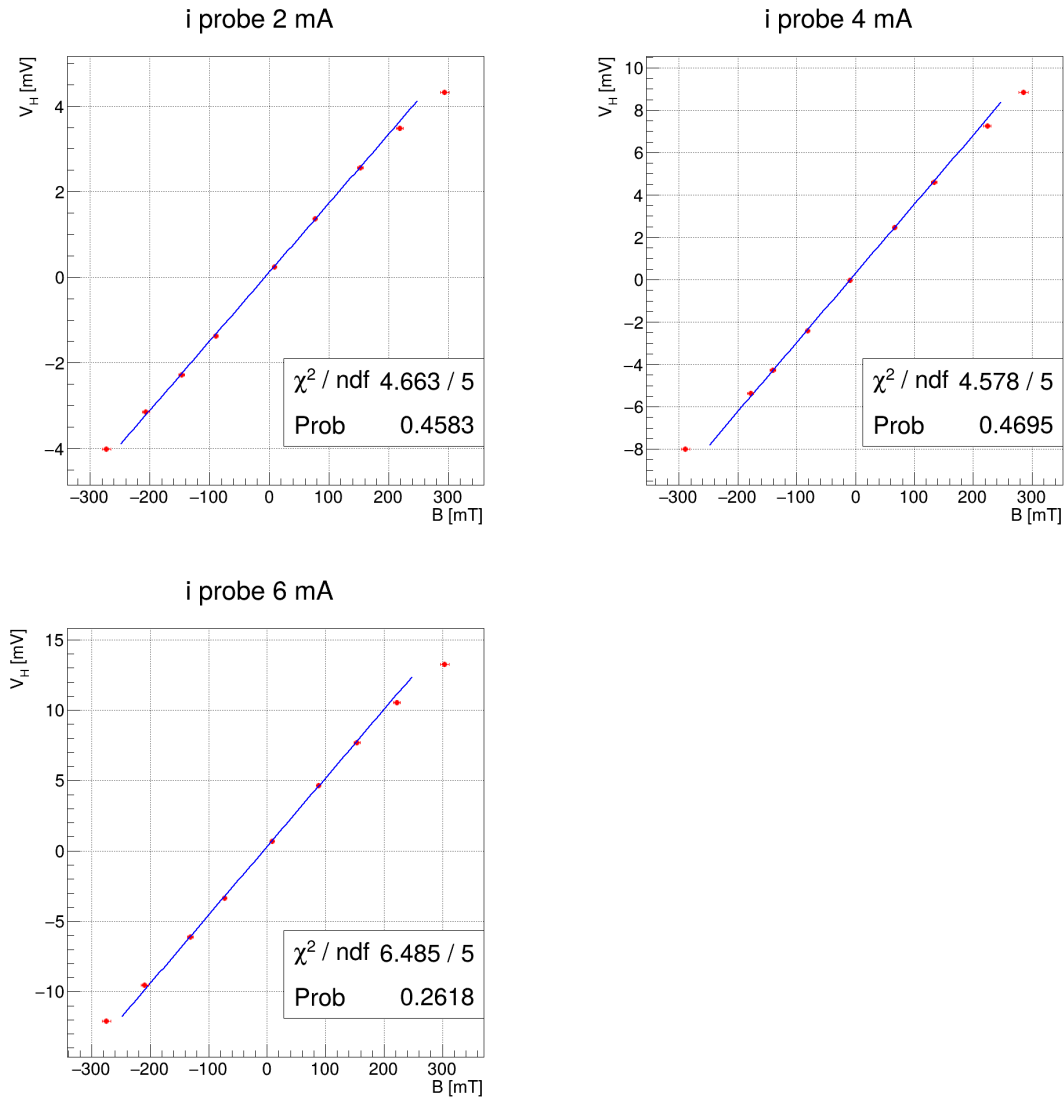


Fig. 4.1: Regressioni (in blu, con parametri dei fit in legenda) all'andamento della tensione di Hall V_H (in mV) contro il campo magnetico B (in mT) al variare della corrente nella sonda i_p . In particolare, abbiamo ristretto i range dei fit per evitare le zone di saturazione del ciclo di isteresi del campo magnetico.

$V_{H,1}$	$\delta V_{H,1}$	I_1	δI_1	B_1	δB_1	$V_{H,2}$	$\delta V_{H,2}$	I_2	δI_2
4.093	0.004	1.21	0.03	-297	8	-8.697	0.004	-1.21	0.03
3.307	0.004	0.90	0.02	-223	6	-7.102	0.004	-0.91	0.02
2.132	0.004	0.546	0.018	-139	5	-5.088	0.004	-0.602	0.019
1.118	0.004	0.2770	0.0014	-75.0	1.6	-2.919	0.004	-0.3120	0.0016
0.025	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-8}$	-9.0	1.6	-0.462	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-8}$
-1.160	0.004	-0.3000	0.0015	62.5	1.6	1.935	0.004	0.3030	0.0015
-1.918	0.004	-0.497	0.017	109	5	5.078	0.004	0.73	0.02
-3.426	0.004	-0.92	0.02	210	6	6.252	0.004	0.90	0.02
-4.348	0.004	-1.21	0.03	280	8	8.284	0.004	1.23	0.03

B_2	δB_2	$V_{H,3}$	$\delta V_{H,3}$	I_3	δI_3	B_3	δB_3
298	8	12.403	0.004	1.22	0.03	-300	8
225	6	9.723	0.004	0.88	0.02	-218	6
152	5	6.992	0.004	0.604	0.019	-153	5
83.1	1.6	3.838	0.004	0.3210	0.0016	-85.4	1.6
8.7	1.6	0.048	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-8}$	-9.0	1.6
-63.6	1.6	-4.667	0.004	-0.400	0.016	86	4
-164	6	-7.339	0.004	-0.64	0.02	143	5
-205	6	-10.372	0.004	-0.93	0.02	212	6
-284	8	-12.901	0.004	-1.20	0.03	276	8

Tab. 4.2: Dati relativi ai grafici in fig. 4.2, cioè le caratterizzazioni di V_H (esprese in mV) contro B (in mT, e le correnti delle bobine I in A) per correnti i_p fissate. I set di dati sono numerati al crescere (in valore assoluto) della corrente nella sonda i_p (come nelle figure che raccolgono i grafici).

q	δq	q_{corr}	δq_{corr}	Z_q	m	δm	i	δi
0.103	0.012	-0.009	0.013	0.729	0.0161	0.0002	2.008	0.015
0.28	0.02	0.06	0.02	-2.61	0.0326	0.0003	4.00	0.03
0.28	0.03	-0.05	0.03	1.59	0.0487	0.0005	6.00	0.03
-0.123	0.010	-0.017	0.011	1.66	-0.01628	0.00017	-2.002	0.015
-0.18	0.02	0.04	0.02	-1.78	-0.0325	0.0003	-4.00	0.03
-0.37	0.04	-0.05	0.04	1.22	-0.0484	0.0006	-6.01	0.04

Tab. 4.3: Risultati dei fit nelle figure (4.2) e (4.1), che utilizziamo per dare la seconda stima di R_H nel fit in fig. 4.3. In particolare le quote q sono espresse in mV (anche quelle corrette per il contributo ohmico, di cui verifichiamo la compatibilità con 0 con dei test Z_q), invece i coefficienti angolari m sono espressi in T/V e le correnti i_p in mA.

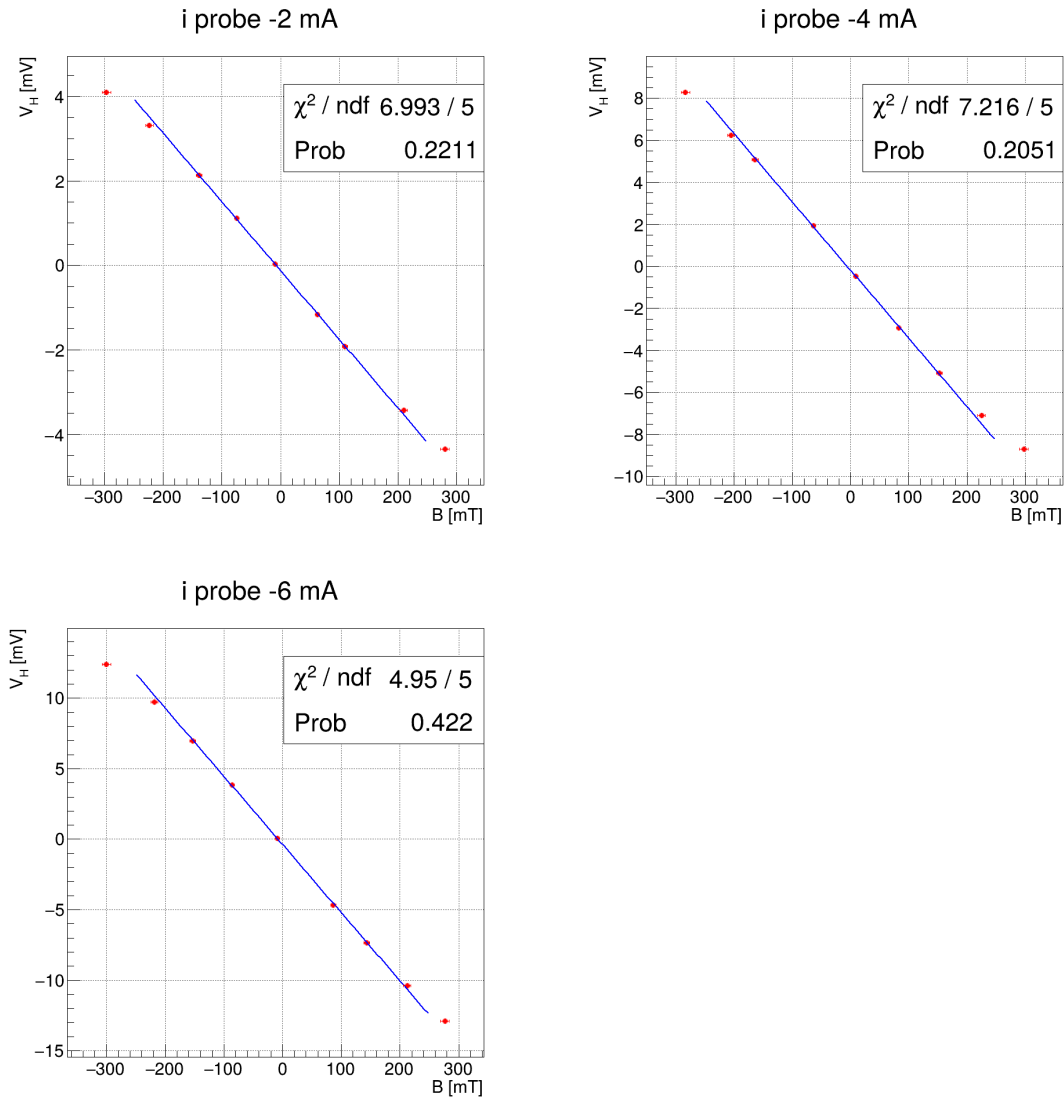


Fig. 4.2: Regressioni (in blu, con parametri dei fit in legenda) all'andamento della tensione di Hall V_H (in mV) contro il campo magnetico B (in mT) al variare della corrente nella sonda i_p . In particolare, abbiamo ristretto i range dei fit per evitare le zone di saturazione del ciclo di isteresi del campo magnetico.

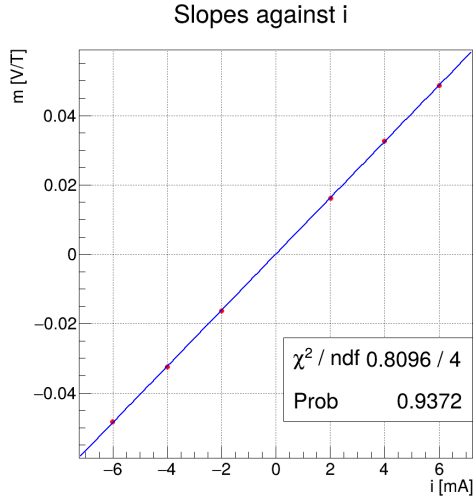


Fig. 4.3: Regressione lineare (in blu) ai dati in tab. 4.3, cioè all'andamento dei coefficienti angolari m (in V/T) delle rette $V_H(B)$ contro la corrente nella sonda di Hall i_p (in mA).

4.2 Stima di R_H

Di nuovo, ci aspettiamo che l'andamento dei coefficienti angolari di $V_H(B)$ sia lineare in i_p . Allora effettuiamo una regressione lineare (in fig. 4.3):

$$m = q' + m' \cdot i_p \quad (4.2)$$

ed effettivamente otteniamo:

$$q' = (0.00003 \pm 0.00013) \text{mV/mT} \quad m' = (0.00810 \pm 0.00004) \text{mV/(mT} \cdot \text{mA)} \quad (4.3)$$

per cui, data sempre la misura di t in eq. (1.4), otteniamo una seconda stima di R_H :

$$R_{H,2} = (0.0081 \pm 0.0008) \text{m}^3/\text{C} \quad (4.4)$$

e pure della concentrazione dei portatori di carica maggioritari:

$$\rho_2 = (123 \pm 12) \text{C/m}^3. \quad (4.5)$$

Stima complessiva di R_H e ρ In particolare, possiamo verificare che le stime $R_{H,2}$ e ρ_2 siano compatibili con $R_{H,1}$ e ρ_1 . Svolgendo i test Z troviamo che $Z_R = 0.429$ e $Z_\rho = -0.429$: entrambi sono accettabili al 5%. Allora, mediamo le stime pesando per l'errore e otteniamo:

$$R_H = (0.0079 \pm 0.0006) \text{m}^3/\text{C} \quad (4.6)$$

e:

$$\rho = (127 \pm 9) \text{C/m}^3. \quad (4.7)$$

i_p	δi_p	V	δV	i_p	δi_p	V	δV
-0.501	0.008	-32.505	0.005	0.537	0.008	34.804	0.005
-1.010	0.010	-64.937	0.006	1.018	0.010	65.991	0.006
-1.503	0.013	-97.343	0.007	1.514	0.013	98.036	0.007
-1.999	0.015	-129.500	0.010	1.987	0.015	128.640	0.010
-2.492	0.017	-161.399	0.011	2.499	0.017	161.732	0.011
-3.00	0.02	-194.292	0.012	3.00	0.02	193.900	0.012
-3.50	0.02	-226.477	0.013	3.50	0.02	226.290	0.013
-4.00	0.03	-259.082	0.014	4.01	0.03	259.353	0.014
-4.49	0.03	-290.841	0.015	4.49	0.03	290.420	0.015
-5.00	0.03	-323.673	0.016	5.02	0.03	324.444	0.016
-5.50	0.03	-356.178	0.017	5.45	0.03	352.526	0.017
-6.02	0.04	-389.277	0.018	5.97	0.03	386.290	0.018
-6.50	0.04	-420.475	0.019	6.47	0.04	418.420	0.019
-7.00	0.04	-452.68	0.02	7.00	0.04	452.78	0.02
-7.51	0.04	-484.51	0.02	7.50	0.04	485.15	0.02
-8.00	0.05	-517.49	0.02	8.00	0.05	517.53	0.02

Tab. 5.1: Dati della caratteristica $i_p(V)$ (correnti in mA e tensioni in mV) della sonda di Hall (regressione in fig. 5.1).

5 Mobilità dei portatori

Stimato il coefficiente di Hall R_H , per dare una stima della mobilità μ dei portatori di carica dentro al campione di germanio è sufficiente determinare la resistenza del campione.

5.1 Caratteristica $i_p(V)$

Per stimare la resistenza della sonda di Hall, ne abbiamo misurato la caratteristica $i_p(V)$ (i dati sono riportati in tab. 5.1). Dato l'andamento ohmico, possiamo stimare facilmente la resistenza del campione facendo una regressione lineare (in fig. 5.1):

$$V = R \cdot i_p + \Delta \quad (5.1)$$

e ricaviamo le stime:

$$R = (64.69 \pm 0.07)\Omega \quad \Delta = (0.0 \pm 0.2)\text{mA} \quad (5.2)$$

verificando anche con un test Z la compatibilità di Δ con 0 ($Z = -0.141$, accettato al 5%).

5.2 Stima di μ

Data la resistenza (in eq. (5.2)) e le dimensioni della sonda di Hall (in eq. (1.4)), possiamo calcolare la resistività ρ_{res} sfruttando le relazioni presentate nell'introduzione:

$$\rho_{\text{res}} = \frac{t \cdot w \cdot R}{L} = (32 \pm 3)\Omega \cdot \text{mm} \quad (5.3)$$

usando i dati sulle dimensioni della sonda in eq. (1.4), da cui abbiamo anche che:

$$\mu = \frac{R_H}{\rho_{\text{res}}} = (0.24 \pm 0.03)\text{m}^2/(\text{V} \cdot \text{s}) \quad (5.4)$$

dove R_H è stima come in eq. (4.6).

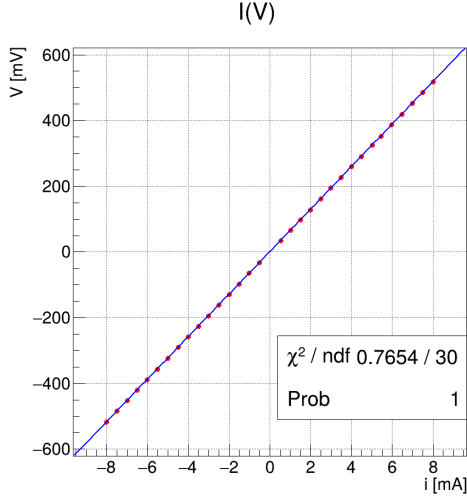


Fig. 5.1: In rosso i dati della caratteristica $i_p(V)$ (corrente in mA e tensione in mV) della sonda di Hall, mentre in blu la regressione lineare che abbiamo effettuato su di essi (dati del fit in legenda).

6 Conclusioni

Con questa esperienza abbiamo studiato l'effetto Hall di un campione di germanio drogato p . Nello specifico, dopo aver caratterizzato il ciclo di isteresi e l'uniformità dell'elettromagnete, siamo riusciti a verificare il modello teorico dell'effetto calcolando tramite due analisi indipendenti (la caratteristica $V_H(i_p)$ e la caratteristica $V_H(B)$) due stime compatibili del coefficiente di Hall. Combinando questi due valori abbiamo calcolato:

$$R_H = (0.0079 \pm 0.0006) \text{m}^3/\text{C} \quad (6.1)$$

e pure la concentrazione dei portatori di carica:

$$\rho = (127 \pm 9) \text{C}/\text{m}^3 = (7.9 \pm 0.6) \cdot 10^{20} \text{e}/\text{m}^3. \quad (6.2)$$

Studiando la resistenza della sonda di Hall abbiamo anche dato una stima della mobilità dei portatori di carica positivi all'interno del semiconduttore:

$$\mu = (0.24 \pm 0.03) \text{m}^2/(\text{V} \cdot \text{s}). \quad (6.3)$$

Tutti i valori sperimentali che abbiamo misurato sono ragionevolmente compatibili con le caratteristiche di un campione tipico di germanio drogato p .⁵ Tuttavia l'analisi ha evidenziato la presenza di fenomeni secondari (vedi le appendici A, e B) che potrebbero causare degli errori sistematici. Questi, quindi, andrebbero studiati con più precisione per poter correggere il loro impatto sulle stime. Ad esempio controllando la temperatura della sonda durante la presa dati, potremmo verificare le nostre ipotesi in appendice B.

⁵Si possono confrontare gli ordini di grandezza con i valori tabulati in [Ioffe, Semiconductors Database].

V_1	δV_1	i_1	δi_1	V_2	δV_2	i_2	δi_2	V_3	δV_3	i_3	δi_3
0.007	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-5}$	0.016	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-5}$	0.009	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-5}$
128.586	0.010	2.002	0.015	128.974	0.010	2.002	0.015	130.183	0.010	2.007	0.015
257.906	0.014	4.02	0.03	257.590	0.014	4.00	0.03	259.769	0.014	4.01	0.03
385.834	0.018	6.01	0.04	386.506	0.018	6.00	0.04	389.619	0.018	6.01	0.04
514.38	0.02	8.01	0.05	515.04	0.02	8.00	0.05	519.25	0.02	8.00	0.05
V_4	δV_4	i_4	δi_4	V_5	δV_5	i_5	δi_5	V_6	δV_6	i_6	δi_6
0.010	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-5}$	0.007	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-5}$	0.007	0.004	0	$1.0 \cdot 10^{-5}$
131.567	0.010	2.007	0.015	132.956	0.010	2.005	0.015	134.110	0.010	2.002	0.015
262.519	0.014	4.01	0.03	265.213	0.014	4.00	0.03	269.210	0.014	4.02	0.03
394.712	0.018	6.02	0.04	397.935	0.018	6.01	0.04	401.676	0.018	6.00	0.03
524.74	0.02	8.01	0.05	531.45	0.02	8.02	0.05	535.13	0.02	7.99	0.04

Tab. A.1: Dati delle caratteristiche $V(I)$ della sonda di Hall al variare del campo magnetico esterno (le regressioni in fig. A.2): i set sono numerati al crescere del valore di B . Le misure di tensione sono in mV e quelle di corrente in mA.

R	δR	Δ	$\delta \Delta$	I	δI	B	δB
64.2	0.2	0.007	0.004	0000	0010	0	9
64.4	0.2	0.016	0.004	0.400	0.016	95	10
64.9	0.2	0.009	0.004	0.80	0.02	190	10
65.5	0.2	0.010	0.004	1.20	0.03	286	11
66.3	0.2	0.007	0.004	1.60	0.03	380	12
67.0	0.2	0.007	0.004	2.00	0.04	477	14

Tab. A.2: Risultati delle regressioni alle caratteristiche $V(I)$ della sonda di Hall associate al valore del campo magnetico B corrispondente. Le resistenze R sono in Ω , la quota Δ in mV, mentre la corrente nelle bobine I in A e il campo magnetico in mT.

A Magnetoresistenza

Valutando la caratteristica $i_p(V)$ della sonda di Hall al variare del campo magnetico esterno riusciamo a caratterizzare l'andamento $R(B)$: studiamo il fenomeno della magnetoresistenza. In effetti la teoria prevede che:

$$R(B) = R_0[1 + (\mu B)^2] \quad (\text{A.1})$$

dove μ è la mobilità dei portatori (che abbiamo già stimato in eq. (5.4)).

A.1 Caratteristica $I(V)$

Allora studiamo la caratteristica $I(V)$ al variare del campo magnetico, analogamente a quanto abbiamo fatto per poter stimare la mobilità dei portatori nel campione di germanio (regressioni in fig. A.2, e dati in tab. A.1). Riportiamo i parametri con cui convergono le regressioni al modello:

$$V = R \cdot i_p + \Delta \quad (\text{A.2})$$

in tab. A.2.

A.2 Compatibilità con μ

Quindi usando il modello:

$$R = b + aB^2 \quad (\text{A.3})$$

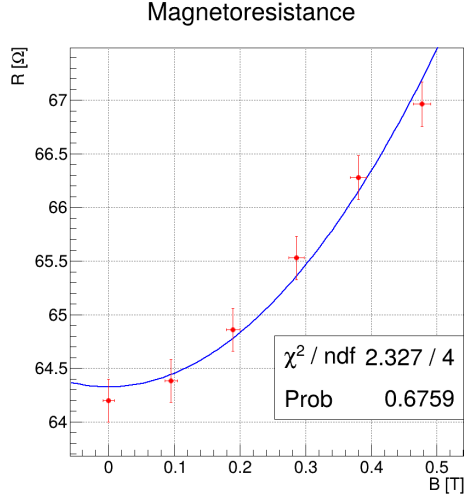


Fig. A.1: Regressione con il modello eq. (A.1) ai dati in tab. A.2: il risultato del fit è in blu. Le resistenze sono espresse in Ω mentre i valori di campo magnetico sono stati convertiti in T.

per fare una regressione alle resistenze stimate in tab. A.2 contro i campi magnetici B , troviamo (in fig. A.1):

$$b = (64.33 \pm 0.12)\Omega \quad a = (12.6 \pm 1.2)\Omega/\text{T}^2 \quad (\text{A.4})$$

da cui allora per confronto con l'eq. (A.1):⁶

$$\mu = (0.44 \pm 0.02)\text{m}^2/\text{V} \cdot \text{s} \quad (\text{A.5})$$

che non è compatibile con l'altra stima che ne abbiamo dato, e questo probabilmente è da attribuirsi al numero limitato di dati che abbiamo a disposizione per fare la regressione, e anche al fatto che stiamo usando dei modelli semplificati.

B Considerazioni su $V_H(i_p)$

B.1 Incompatibilità delle quote con 0

Nelle regressioni lineari sulle curve $V_H(i_p)$ (cioè tensione di Hall al variare della corrente nella sonda, per valori di campo magnetico B fissato), abbiamo trovato che le maggior parte delle quote non sono compatibili con 0. Solo per le curve corrispondenti a valori di campo magnetico negativi c'è compatibilità, che addirittura migliora all'aumentare (in valore assoluto) del campo.

In realtà, però, i valori sperimentali di $V_H(0)$ sono sempre compatibili con 0. Il fatto che le regressioni “preferiscano” avere $q \neq 0$ è dovuto a degli effetti che si manifestano solo per valori di corrente $i_p \neq 0$.

A conferma di questo, possiamo studiare il caso della curva $V_H(i_p)$ per $B = 0$, cioè quella che abbiamo usato per caratterizzare la caduta di potenziale ohmica dovuta al disallineamento delle piastre. Possiamo provare a usare come modello per la regressione una quota con $q = 0$: il fit è accettabile (con un p -value minore rispetto al modello con la quota ovviamente)⁷ e la stima

⁶Stiamo trascurando la covarianza tra i parametri del fit nella propagazione dell'errore per la stima di μ .

⁷Precisamente otteniamo $m = (0.0542 \pm 0.0002)\text{mV}/\text{mA}$ con $p = 0.998$.

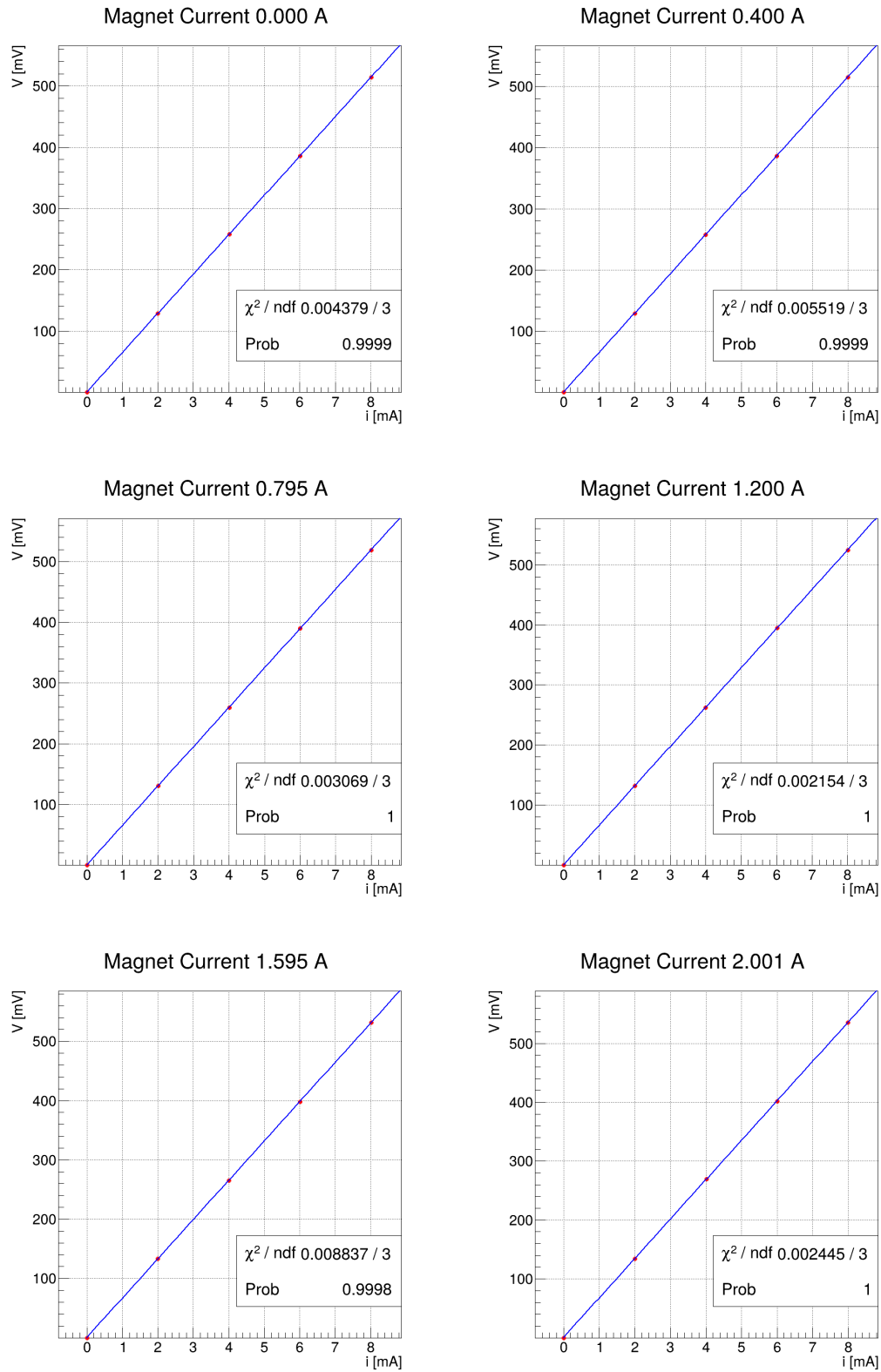


Fig. A.2: Regressioni lineari alle caratteristiche $V(I)$ (tensioni in mV e correnti in mA) del germanio al variare del campo magnetico esterno (controllato dalla “magnet current” nel titolo): i parametri risultato dei fit sono raccolti in tab. A.2 associati ai valori di B corrispondenti.

B	δB	q	δq	q_{corr}	δq_{corr}	Z
48	9	-0.009	0.002	-0.006	0.002	2.629
101	10	-0.008	0.003	-0.005	0.003	1.786
147	10	-0.009	0.003	-0.006	0.003	1.867
193	10	-0.008	0.003	-0.005	0.003	1.368
240	11	-0.008	0.003	-0.004	0.003	1.289
-48	9	-0.0027	0.0015	0.0005	0.0018	-0.283
-98	10	-0.003	0.002	0.000	0.003	0.036
-145	10	-0.001	0.003	0.002	0.003	-0.793
-194	10	0.000	0.003	0.003	0.003	-1.067
-238	11	0.000	0.003	0.003	0.003	-0.978

Tab. B.1: Valori delle quote (in mV) corrispondenti ai fit di $V_H(i_p)$ per i valori di B (in mT) prima e dopo la correzione descritta nella sezione (B.2). Riportiamo anche i valori dei test Z di compatibilità tra le quote corrette e 0: sulle quote corrette abbiamo propagato gli errori considerando anche il contributo dato dall'incertezza sulla quota del contributo del disallineamento.: sulle quote corrette abbiamo propagato gli errori considerando anche il contributo dato dall'incertezza sulla quota della caratteristica del contributo del disallineamento.

che otteniamo per il coefficiente angolare è compatibile con quella ricavata dal modello lineare completo (che è $m_{\text{all}} = (0.0542 \pm 0.0002)\text{mV/mA}$).

La compatibilità tra le stime dei coefficienti angolari supporta la bontà della stima che abbiamo dato di R_H : se correggendo per la traslazione i coefficienti angolari non vengono modificati, allora essa non ne risente.

Resta anche da spiegare perché nella presa dati a $B = 0$ il segno della quota sia positivo, contrariamente a tutte le altre curve.

B.2 Possibili spiegazioni

Crediamo che ci siano due effetti distinti in gioco:

1. un contributo additivo alla caduta di potenziale ohmica dovuta al disallineamento delle piastre,
2. un contributo additivo alle caratteristiche $V_H(i_p)$ antisimmetrico al segno di B .

La fonte del primo contributo potrebbe essere attribuita a un'asimmetria geometrica nella sonda di Hall. Prendendo di nuovo come esempio il caso della curva con $B = 0$ (per cui non si manifesta nemmeno l'altro fenomeno), possiamo fare delle regressioni per $i_p \geq 0$ e $i_p \leq 0$ separatamente. Troviamo che entrambe le curve vengono approssimate in modo accettabile da delle rette con quota nulla:⁸:

$$m_{\text{pos}} = (0.0551 \pm 0.0005)\text{mV/mA} \quad q_{\text{pos}} = (-0.001 \pm 0.002)\text{mV} \quad (\text{B.1})$$

con $p = 1.00$, e:

$$m_{\text{neg}} = (0.0537 \pm 0.0005)\text{mV/mA} \quad q_{\text{neg}} = (0.001 \pm 0.002)\text{mV} \quad (\text{B.2})$$

⁸Cioè con quote che sono compatibili con 0.

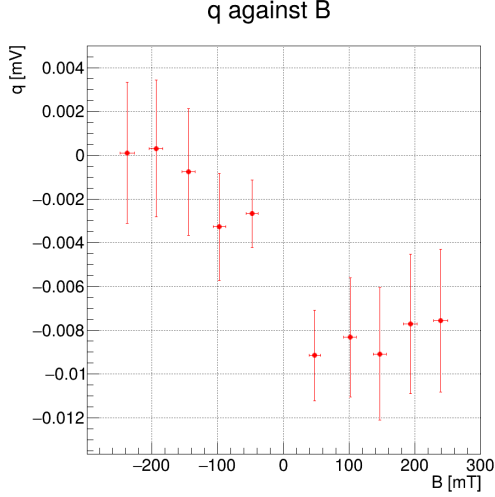


Fig. B.1: Quote (q in mV, riportate in tab. B.1) ricavate dalle regressioni (con il modello completo, sul range completo) per ogni valore di $B \neq 0$ (in mT). Si vede come i contributi per $B > 0$ e $B < 0$ popolano due regioni ben distinte del piano.

con $p = 0.998$, quindi nel primo caso $m_{\text{pos}} > m_{\text{all}}$, mentre nel secondo $m_{\text{neg}} < m_{\text{all}}$ (ricordiamo che $m_{\text{all}} = (0.0542 \pm 0.0002)\text{mV/mA}$).

Addirittura $m_{\text{neg}} - m_{\text{all}}$ e $m_{\text{all}} - m_{\text{pos}}$ sono compatibili tra loro. Facendo fluire la corrente nei due versi, stiamo misurando una tensione di Hall extra pari a:

$$V_{H,\text{extra}} = k \cdot |i_p| \quad (\text{B.3})$$

dove $k \simeq |m_{\text{neg}} - m_{\text{all}}|$, che si somma alla caduta di potenziale ohmica $V_H = m i_p$.

Diciamo che il contributo è dovuto a un'asimmetria, perché nelle curve relative a $B \neq 0$ abbiamo misurato dei contributi extra alla tensione di Hall $V_{H,\text{extra}} = -k|i_p|$ ($k > 0$).⁹ La nostra ipotesi è che il segno di k dipenda dall'orientazione della sonda di Hall: per la presa dati con $B = 0$ abbiamo assegnato il verso positivo alla corrente che fluisce dalla connessione α verso quella β , mentre per quelle con $B \neq 0$ abbiamo considerato positiva la corrente che si muove da β verso α .¹⁰

Il fatto che il comportamento misurato sia pari in i_p suggerisce che il fenomeno a valori di i_p più grandi potrebbe essere proporzionale a i_p^2 , e quindi dipendere da effetti termici (la potenza dissipata sulla sonda va con i_p^2).

Tenendo in considerazione la differenza di segno di k , per correggere questo fenomeno è sufficiente sommare $q_{B=0} \simeq 0.0035\text{mV}$ alle quote in fig. B.1:¹¹ troviamo che i due gruppi di quote (distinti dal segno di B) si raccolgono intorno a $q \simeq \pm 0.004\text{mV}$.

Correggendo per questo contributo (sommando la quota della curva $B = 0$ a quella di tutte le altre), le quote di tutte le regressioni si avvicinano allo 0 diventando compatibili. Comunque,

⁹Se $k > 0$ porta ad avere delle quote positive, allora $k < 0$ le sposta verso valori negativi.

¹⁰In un caso e nell'altro abbiamo applicato il campo magnetico necessario a misurare la tensione di Hall in maniera concorde, controllando la direzione in cui abbiamo applicato B , e quella in cui abbiamo misurato V_H .

¹¹Ci si può convincere facilmente che il contributo $k|i_p|$ non modifica il coefficiente angolare ottenuto dalle regressioni.

si osserva che tutte le quote si distribuiscono asimmetricamente con il segno di B , anche dopo la correzione. Avendo a disposizione così pochi dati è difficile caratterizzare un fenomeno che possa spiegare questa asimmetria: potrebbe avere nuovamente una natura geometrica, come potrebbe dipendere anche da dei bias strumentali.